



第十二章无穷级数练习题 (一)

一、常数项无穷级数的概念与性质

二、正项级数的审敛法

三、交错级数及其审敛法

四、绝对收敛与条件收敛

1. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ ()

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 敛散性与 λ 有关.

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数必收敛的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{\sqrt[3]{n^2}}$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n-1} + u_n)$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$.

3. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛;

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.



4. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 ()

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛; (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散;

(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛; (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

5. 设 $u_n \neq 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ ()

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性根据所给条件不能判定.

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是常数项级数, 则下面的说法中错误的是 ()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都收敛;

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都发散;

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 都发散;

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| + u_n}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n| - u_n}{2}$ 都发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 都发散.

7. 已知 $\alpha > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 的取值范围为 ()

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$; (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$; (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.



8. 下面的结论正确的是 ()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 的敛散性相同;

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} nU_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛;

(C) 若 $0 < U_n < \frac{1}{n}$, 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{U_n}{\ln n}$ 收敛;

(D) 若 $V_n \leq U_n \leq W_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} W_n$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛.

9. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n} \right)$ 的收敛性, 并给出判断的理由.

10. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 0$.



11. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n + (-1)^n}}$ 的收敛性.

12. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right)$ 的敛散性 (p 为正常数), 若收敛, 指出是条件收敛还是绝对收敛.

13. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1 + a_n}\right)^n$ 是否收敛? 并说明理由.

14. 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right), n = 1, 2, \dots$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$ 收敛.



15. 设 $f(x)$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 内的可导函数, 且 $|f(x)| \geq m > 0, |f'(x)| \leq q < 1$ (m, q 为常数), 对任取实数 u_0 , 定义数列 $u_n = f(u_{n-1}), n = 1, 2, \dots$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right) \text{ 绝对收敛.}$$

16. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

17. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个正数列, 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \sqrt{b_n} \text{ 绝对收敛.}$$



18. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个正数列, 且 $\frac{a_n b_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq S > 0, n = 1, 2, \dots$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{a_n}}{2n-1} \text{ 绝对收敛.}$$

19. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛, (1) 证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0; \text{ (2) 证明级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \text{ 收敛.}$$



20. 设 $u_1 = 1, u_2 = 2, u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, n = 3, 4, \dots$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n^\alpha}$ 的敛散性, 其中

α 为实常数.

21. 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n > 0$), $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 是它的部分和, (1) 证明级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right)$ 收敛; (2) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{S_n^2} \right)$ 的敛散性, 若收敛, 指出

是条件收敛还是绝对收敛.